

Informationstext Venolen und Venen

Venolen und Venen

Nach Durchfließen der Kapillaren gelangt das Blut in die Venolen, die es immer größeren Venen zuleiten, welche zum Herz zurückführen. In Venolen und Venen befinden sich rund zwei Drittel des gesamten Blutvolumens. Wegen dieses Blutreservoirs nennt man die Venen auch Kapazitätsgefäße. Bei Bedarf können aus diesem Reservoir größere Blutmengen in andere Teile des Körpers verschoben werden.

Wandaufbau der Venen

Der Druck in den Venen ist niedriger als in den Arterien, weshalb ihre Wand insgesamt dünner ist.

Bis auf folgende Unterschiede entspricht der Schichtaufbau der Venenwand in etwa dem der Arterien: Die äußere Schicht ist dicker, die Muskulatur schwächer, und die innere Schicht bildet in den meisten kleinen und mittelgroßen Venen Venenklappen. 2–3 Endothelausstülpungen bilden zusammen eine Taschenklappe, eine Art Ventil, das den Blutstrom zum Herzen hin freigibt. Strömt das Blut jedoch in die andere Richtung, so entfalten sich die Taschenklappen und verhindern den Rückfluss.

Unterstützt wird dieses Klappensystem durch die Skelettmuskulatur, die eine Vene umgibt. Kontrahiert sich die umgebende Muskulatur, so drückt sie die Vene zusammen und presst dadurch das Blut zum Herzen; der Rückfluss zum Herzen ist also am größten, während diese Muskelpumpe arbeitet.

Beinvenen

Am Bein finden sich drei Arten von Venen, alle mit Klappen:

- Tiefe Venen, die tief in der Muskulatur das Blut zum Herzen zurücktransportieren
- Oberflächliche Venen, die ein Netzwerk unter der Haut bilden
- Perforansvenen (perforare = durchbohren, durchbrechen), die oberflächliches und tiefes Venensystem verbinden. Gesunde Perforansvenen sind Einbahnstraßen – das Blut kann nur von den oberflächlichen in die tiefen Venen strömen.

Quelle: Menche, Nicole; Biologie Anatomie Physiologie; Kreislauf- und Gefäßsystem; 15, 272-293